

TD 32 Mécanique quantique - 1

1 Pertinence du traitement quantique

On souhaite déterminer dans les situations suivantes si la description classique suffit, ou si un traitement quantique est nécessaire.

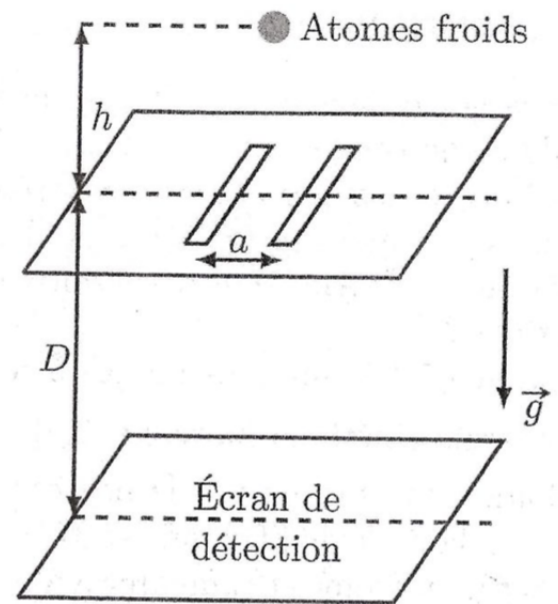
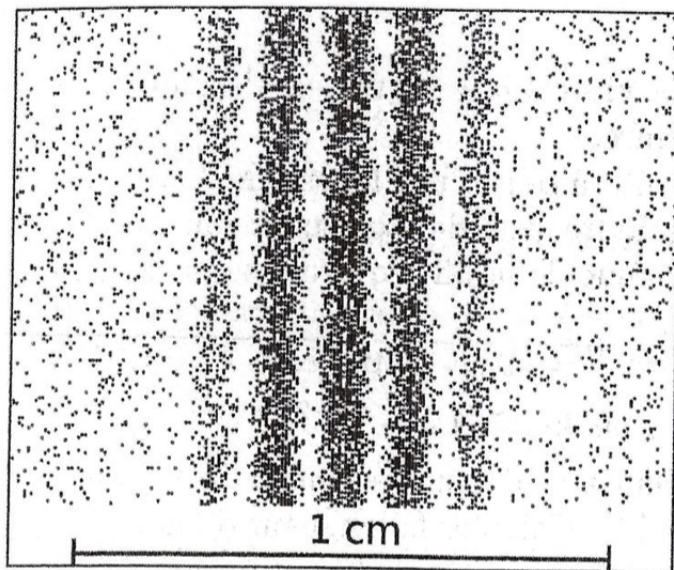
1. Un escargot de masse 20g. On estimera sa vitesse pour calculer sa longueur d'onde de de Broglie.
2. Un insecte bionique, de taille $D=2$ mm, masse $m=20$ mg, pouvant atteindre une vitesse $v=500$ m/s.
3. Les atomes He d'un gaz à $T=293\text{K}$, et $P=1,0$ B. On rappelle que $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$.
4. Un électron lié à un atome de taille 0,2 nm, d'énergie cinétique $E_K = 10\text{eV}$.

Donnée : $h = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$

2 Fentes d'Young

On étudie l'expérience des fentes d'Young réalisée par Shimizu et Takuma en 1992 avec des atomes de néon.

Dans le dispositif, un nuage d'atomes refroidi et capturé dans un piège laser est lâché sans vitesse initiale d'une hauteur $h = 3,5\text{cm}$ par rapport à un écran percé de 2 fentes séparées de $a = 6,0$ microns. On place un écran de détection à $D = 85\text{cm}$ du plan des fentes. La répartition des impacts sur l'écran est visible sur la figure de gauche.



1. En considérant l'atome de Néon en chute libre, estimer sa vitesse au niveau du plan contenant les fentes.
2. En déduire sa longueur d'onde de Broglie. Une description quantique est-elle pertinente ?
3. Calculer l'interfrange attendu sur la figure d'interférence. Le comparer à la valeur expérimentale. Commenter.

Données :

- $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{mol}^{-1}$.
- $g = 9,81 \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.